

Company Intelligence Explorer

Znalostní báze projektu T=0

Aktuální technický a produktový popis implementovaných funkcí. Dokument slouží jako výchozí bod pro další iterace, prezentaci projektu a kontrolu, co systém v této fázi skutečně umí.

Stav MVP Java backendu s webovým rozhraním	Hlavní hodnota Import, sjednocení, vazby osob, audit a hledání
Databáze H2 lokálně, MariaDB v produkčním profilu	Vývojový směr Importní centrum, osoby, audit, vyhledávání, produkční provoz

Vygenerováno z aktuální implementace repozitáře.

1. Definice projektu

Company Intelligence Explorer je Java/Spring Boot backendová aplikace pro práci s firemními daty. Přijímá data z více zdrojů, sjednocuje názvy firem, ukládá firmy, osoby a jejich role, uchovává historii změn a poskytuje rychlé vyhledávání přes REST API i jednoduché webové rozhraní.

Projekt není pouze seznam firem. V T=0 už ukazuje celý datový tok: vstup dat, kontrolu, normalizaci, uložení do databáze, propojení firem s lidmi, zápis historie a dohledání výsledku.

2. Implementované moduly

Modul	Co je implementováno	Hlavní endpointy
Dashboard	Stav API a databáze, metriky firem, osob, vazeb, watchlistu, auditu a importů. Rychlé odkazy do modulů.	GET /api/health GET /api/dashboard
Importní centrum	JSON, CSV a ARES import. Historie importních běhů, chybné řádky, souhrn uložených a chybných řádků.	POST /api/import/json POST /api/import/csv POST /api/import/ares/{ico} GET /api/import/runs
Rejstřík firem	Hledání firmy podle názvu, IČO, osoby nebo role. Detail firmy, napojené osoby, historie a watchlist.	GET /api/companies/search GET /api/companies/{id} PATCH /api/companies/{id}/watchlist
Registr lidí	Samostatný přehled osob, detail osoby, firmy a role, kde osoba vystupuje.	GET /api/people GET /api/people/{id}
Audit log	Události systému, typy událostí, archivace, filtr podle důležitosti v UI a tiskový výpis.	GET /api/audit GET /api/audit/types POST /api/audit/{id}/archive
TODO list	Projektové úkoly se segmentem, prioritou, stavem hotovo a archivací.	GET /api/tasks POST /api/tasks PUT /api/tasks/{id} PATCH /api/tasks/{id}/done

3. Datový model

Entita	Účel	Klíčová pole / vztahy
Company	Firemní záznam.	Název, normalizovaný název, IČO, stát, právní forma, adresa, zdroj dat, watchlist, osoby, historie.
Person	Osoba napojená na jednu nebo více firem.	Celé jméno, normalizované jméno, vazby přes CompanyPersonRole.
CompanyPersonRole	Spojovací entita mezi firmou a osobou.	Firma, osoba, role osoby ve firmě. Umožňuje stejnou osobu v různých firmách s různou rolí.
ChangeEvent	Auditní událost a historie změn.	Typ, popis, důležitost, vazba na firmu, archivace, datum vytvoření.
ImportRun	Jeden běh importu.	Typ zdroje, stav, počet řádků, uložené řádky, chybné řádky, čas startu a dokončení.

Entita	Účel	Klíčová pole / vztahy
ImportRowError	Chyba konkrétního importního řádku.	Číslo řádku, původní hodnota, zpráva, vazba na importní běh.
TaskItem	Úkol v projektovém TODO listu.	Název, segment, priorita, hotovo, archivováno, datum vytvoření a aktualizace.

4. Importní tok T=0

Importní centrum sjednocuje různé vstupy do stejného doménového modelu CompanyRequest. CSV a JSON import umí přijmout osoby a jejich role. ARES import doplňuje reálná firemní data podle IČO.

- JSON import přijímá pole firemních objektů včetně pole people.
- CSV import očekává sloupce name, registrationNumber, country, legalForm, people.
- Pole people v CSV používá formát Jméno|role;Jméno|role.
- Každý běh importu vytváří ImportRun se stavem SUCCESS, PARTIAL nebo FAILED.
- Chybné řádky jsou uloženy jako ImportRowError a viditelné v historii importu.

Příklad CSV vstupu

```
name,registrationNumber,country,legalForm,people
Nova Data Systems s.r.o.,12345678,CZ,s.r.o.,Jan Novak|jednatel;Eva Svobodova|spolecnik
```

5. Vyhledávání

Aktuální vyhledávání je databázové přes JPA dotaz. Není to zatím externí vyhledávací engine typu Elasticsearch, ale pro MVP dobře ukazuje princip rychlého dohledání firemních dat.

- hledání podle začátku normalizovaného názvu firmy,
- hledání podle začátku IČO nebo registračního čísla,
- hledání podle části normalizovaného jména osoby,
- hledání podle části role osoby,
- řazení výsledků podle poslední aktualizace.

Hodnota této funkce je v tom, že uživatel může najít firmu nejen podle firmy samotné, ale i přes člověka nebo roli, která se k firmě vztahuje.

6. Osoby a vazby

Práce s osobami je jedna z klíčových vlastností projektu. Díky entitě CompanyPersonRole systém neukládá osoby pouze jako text v detailu firmy, ale jako samostatné záznamy s vazbou a rolí.

- osobu lze importovat z JSON nebo CSV,
- osobu lze ručně přiřadit k firmě,
- roli osoby lze upravit,
- vazbu osoby na firmu lze odstranit,

- změny vazeb se zapisují do historie.

7. Audit a historie

Audit log v T=0 zachycuje důležité změny v systému. Slouží jako časová stopa toho, co se s daty stalo.

Typ události	Příklad významu
COMPANY_CREATED / COMPANY_UPDATED	Firma byla založena nebo aktualizována.
WATCHLIST_CHANGED	Firma byla přidána nebo odebrána ze sledování.
PERSON_ASSIGNED / PERSON_ROLE_UPDATED / PERSON_REMOVED	Změna vazby osoby k firmě.
DEMO_DATA	Aplikace založila ukázková data.
IMPORT	Proběhl import nebo vznikla importní chyba.

8. Technologický stav

Oblast	Stav T=0
Backend	Java 8 kompatibilní projekt, Spring Boot 2.7.18, Spring Web.
Datová vrstva	Spring Data JPA, Hibernate, repository vrstvy pro firmy, osoby, audit, importy a úkoly.
Databáze	H2 pro lokální vývoj, MariaDB driver a prod profil pro externí databázi.
Frontend	Statické HTML/CSS/JavaScript UI servírované Spring Bootem.
Testy	JUnit/Spring Boot testy pro služby, importy, homepage a API chování.
Spouštění	Maven Wrapper, lokálně spring-boot:run, produkčně profil prod přes proměnné prostředí.

9. Limity T=0

- UI je funkční, ale stále jednoduché a vhodné k dalšímu rozdělení a zpřesnění.
- CSV parser je jednoduchý a nepokrývá všechny hraniční případy reálného CSV.
- Vyhledávání je databázové, zatím bez relevance, fuzzy podobnosti a externího indexu.
- Chybí uživatelské účty, role a přístupová práva.
- Chybí migrační nástroj typu Flyway nebo Liquibase.
- Produkční Java backend potřebuje server s Javou; samotný sdílený webhosting bez Javy nestačí.

10. Doporučený další postup

Priorita	Směr	Doporučené kroky
1	Importní centrum	Předimportní validace, náhled řádků, lepší CSV parser, detail importního běhu.
2	Osoby a vazby	Deduplikace osob, typy rolí, historie vazeb osoby, silnější detail osoby.
3	Vyhledávání	Indexy v databázi, filtry, řazení výsledků, později fulltextová vrstva.
4	Audit	Detail události, export, filtr podle firmy/osoby, pravidla archivace.
5	Produkční připravenost	Migrace databáze, Linux server, systemd služba, zálohy, monitoring.

11. Bezpečná formulace pro prezentaci

Company Intelligence Explorer je navržené MVP Java backendu pro práci s firemními daty. Aktuálně umí importovat data z JSON, CSV a ARES, sjednotit názvy firem, propojit firmy s osobami, uchovat historii změn, vést auditní log a nabídnout rychlé vyhledávání podle firmy, IČO, osoby nebo role. Projekt ukazuje praktický backendový problém: nejde jen o uložení dat, ale o jejich zpracování, propojení, dohledatelnost a další rozšíření.

12. Jednověťá definice

Smyslem projektu je ukázat, jak se dá z nejednotných firemních dat postavit srozumitelný a rozšiřitelný Java backend, který umí data importovat, sjednotit, propojit s lidmi, auditovat a rychle vyhledávat.